

Examen de : Introduction à l'Informatique
Durée : 1H00

Exercice 1 : Initiation à l'architecture des ordinateurs (5pts)

Sélectionner la réponse correcte

1. Quel est l'élément qui est comparé au « cœur » de l'ordinateur. Celui qui prend en charge l'exécution des instructions contenues dans les programmes écrits avec des langages de programmation.
☐ A- Le disque dur
☐ B- Le système d'exploitation
☐ C- La mémoire vive
☐ D- Le microprocesseur (CPU)
2. La mémoire vive de l'ordinateur permet de :
☐ A- Convertir les données numériques en données graphique
☐ B- Séquencer le déroulement des instructions
☐ C- Stocker temporairement des informations
☐ D- Effectuer du calcul
3. RAM signifie :
☐ A- Readily Available Memory
☐ B- Read And more Memory
☐ C- Random Access Memory
☐ D- Remember All Memory
4. La taille de l'écran, exprimée en pouces (1 pouce = 2,54 cm, écran 15 pouces, 17 pouces ..) correspond à :
☐ A- La largeur de l'écran
☐ B- La largeur + la longueur de l'écran
☐ C- Le pourtour de l'écran
☐ D- La diagonale de l'écran
5. Un « BUS » informatique est composé de _____ ?
☐ A- Registres
☐ B- Accumulateurs
☐ C- Ensemble de liaisons physiques
☐ D- Horloge d'ordinateur

Exercice 2 : système de numération (6 pts)

1. Convertir en décimal les nombres suivants :

a- $10110011_{(2)} = 179$ (10)

b- $8AE5_{(16)} = 35557$ (10)

2. Convertir en binaire les nombres suivants :

a- $48712_{(10)} = 1011111001001000_{(2)}$

b- $7325_{(8)} = 111011010101$ (2)

3. Convertir en hexadécimal les nombres suivants :

a- $21812_{(10)} = 5534$ (16)

b- $10011101,01101_{(2)} = 9D.68000$ (16)

4. Effectuer les opérations suivantes :

a- $1110101_{(2)} + 101101_{(2)} = 10100010$

b- $3574_{(8)} - 720_{(8)} = 2654$

Exercice 3 : Initiation aux réseaux

Partie I : (4 pts)

1. Quand doit-on utiliser un câble droit dans un réseau informatique ? (Sélectionner la réponse correcte)

- ☐ A- Pour connecter un switch à un autre.
- ☐ B- Pour connecter un poste à un switch.
- ☐ C- Pour connecter un routeur à un autre.

2. Citer et dessiner trois topologies physiques du réseau

.....

.....

.....

.....

.....

3. Quelle est la topologie la plus utilisée aujourd'hui ?

.....

.....

4. Compléter le tableau suivant :

Adresse IP machine	Valide	Non valide	Justifications (Dans le cas des adresses non valides)
199.168.25.1	☐	☐	
124.256.13.12	☐	☐	
204.12.36.255	☐	☐	
224.42.205.110	☐	☐	

Partie II : (5 pts)

Une organisation veut créer configurer son réseau informatique. Elle dispose de 30000 machines

1. Une adresse réseau de classe B sera-t-elle suffisante ? justifier.

.....

.....

.....

2. Quel est le masque par défaut d'une adresse IP de classe B ?

.....

3. Quelle est la plage décimale du premier octet de l'identificateur réseau (NetId) d'une adresse IP de classe B ?

.....

.....

L'administrateur choisit l'adresse réseau 132.49.0.0/16. Il veut découper ce réseau en 8 sous-réseaux numérotés de 0 à 7.

4. Combien de bits supplémentaires sont nécessaires pour définir huit sous-réseaux ?

.....

5. Quel est le masque réseau qui permet la création de huit sous-réseaux ?

.....

6. Quelle est la plage des adresses utilisables du sous-réseau numéro 2 ?

.....

7. Quelle est l'adresse de diffusion du sous-réseau numéro 3 ?

.....

Bonne Chance